

MODELADO Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

TALLER: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE BASES DE DATOS NOSQL

PRESENTA:

BERNAL GORDILLO JUAN CAMILO

NEIVA – HUILA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

NOVIEMBRE DEL 2025

1.1 Introducción

Debido a la necesidad que se tiene de manejar los grandes volúmenes de información con mayor eficiencia se han desarrollado bases de datos NoSQL, las cuales son una alternativa moderna frente al modelo relacional tradicional. Las bases de datos NoSQL tienen grandes ventajas como lo son trabajar con estructuras de datos flexibles, la fácil escalabilidad y la manera de responder frente a las demandas actuales de apps como las redes sociales.

En sistemas como el de RedSocial+ en el cual los usuarios comienzan a generar publicaciones, a comentar y reaccionar de forma constante el modelado NoSQL resulta perfecto ya que permite que se consulte más rápido, tiene adaptabilidad a distintos tipos de datos y tiene gran capacidad de crecimiento sin llegar a perder rendimiento. Para estos tipos de proyectos la base de datos NoSQL MongoDB resulta bastante útil debido a que se enfoca en documentos, además de que permite representar la información de forma más natural y dinámica.

Es por eso que en este taller, aplicaremos los conceptos del modelado NoSQL diseñando una base de datos en MongoDB que permitirá mostrar la estructura y el funcionamiento del proyecto RedSocial+ con una gran flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en la gestión de los datos.

Propósito:

Este taller tiene el propósito de que nosotros apliquemos los principios del modelado NoSQL mediante la construcción de un sistema para un proyecto que en este caso es RedSocial+, el cual se trata de una red social que se centra en gestionar los usuarios, las publicaciones, los comentarios y las reacciones del sistema, todo esto utilizando MongoDB para construir una estructura que logre cumplir con la escalabilidad, flexibilidad y eficiencia que las aplicaciones de hoy en día necesitan por su alto volumen de interacción.

De igual manera, este proyecto busca que fortalezcamos la comprensión que tenemos frente a los enfoques relacionales o no relacionales ayudándonos a desarrollar la habilidad de identificar cuando es mejor utilizar esquemas embebidos o referenciados según el tipo de información, promoviendo a su vez que tengamos una visión práctica de como las decisiones que tomemos impactan en el rendimiento, consistencia y mantenibilidad del sistema.

Alcance:

El sistema RedSocial+ busca cubrir los siguientes aspectos:

- Identificar de manera correcta las colecciones importantes del sistema como lo son los usuarios, las publicaciones, los comentarios, reacciones y los seguidores, teniendo en cuenta que cada colección se realiza en base a su función en la red social y los tipos de datos que almacenará

- Determinar cuáles relaciones se representan de forma embebida y cuales en referencias, esto basado en el rendimiento, escalabilidad y la frecuencia con la que se consulte.
- Establecer principios que ayuden a garantizar la integridad de los datos y la coherencia entre las colecciones, tales como el uso de identificadores únicos, la actualización de contadores y la validación de si existen entidades que se relacionan antes de hacer cada inserción o eliminación.
- Crear un diseño NoSQL usando MongoDB que muestre correctamente la estructura, con documentos en formato JSON, operaciones CRUD y consultas que puedan comprobar si funcionan correctamente las relaciones embebidas y referenciadas.

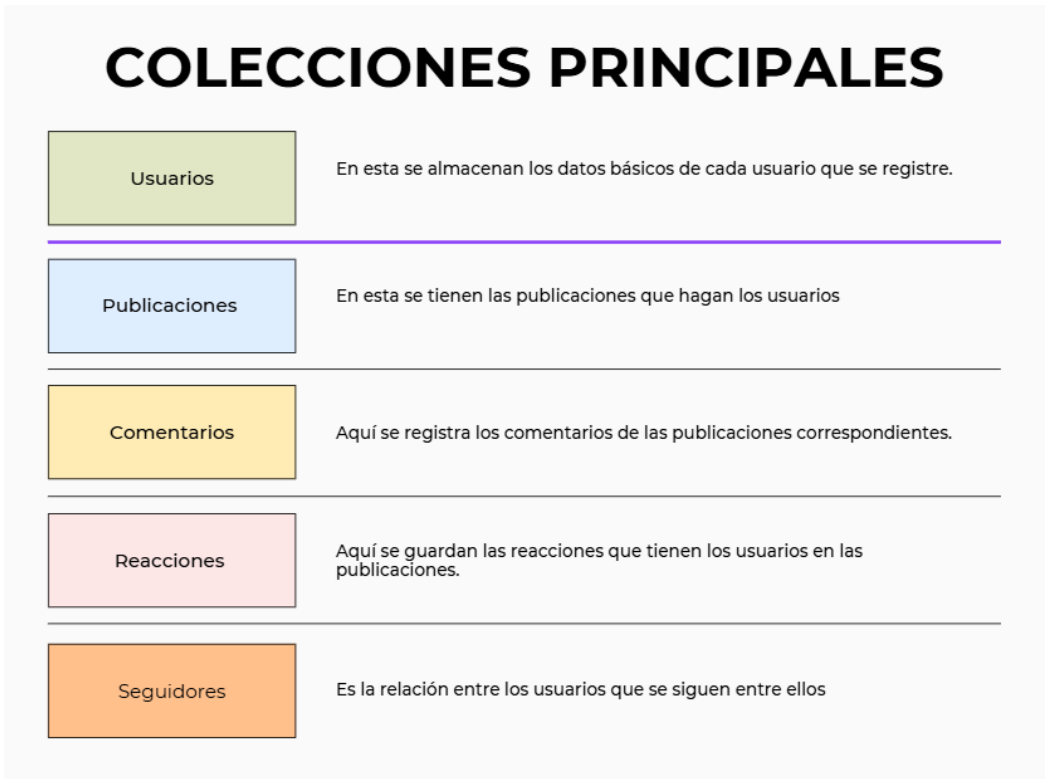
Glosario:

- **Colección:** Es el conjunto de documentos relacionados dentro de una base de datos NoSQL, estas equivalen a una tabla en los sistemas SQL aunque no requiere un esquema fijo.
- **Documento:** Es una unidad básica de almacenamiento en MongoDB, este es representado en formato JSON o BSON. Cada documento contiene pares de clave-valor que describen una entidad, como lo es un usuario o publicación.
- **Embebido:** Es una estrategia de modelado en la cual los documentos se almacenan dentro de otro. Este se usa cuando los datos están estrechamente relacionados y suelen consultarse juntos, mejorando de esa forma el rendimiento de lectura.

- **Referenciado:** Es la forma de relacionar los documentos mediante el uso de un identificador único (id) de otro documento, siendo recomendado cuando una relación tiene muchos elementos o puede crecer indefinidamente, evitando así documentos muy grandes.
- **Consistencia:** Es una propiedad que garantiza que los datos sean válidos y coherentes incluso después de cada operación.
- **CRUD:** Es un conjunto de operaciones básicas que permiten crear, leer, actualizar y eliminar los datos dentro de una base de datos.
- **Escalabilidad:** Es la capacidad que tiene un sistema para manejar un volumen creciente de datos o de usuarios, ya sea aumentando los recursos de un servidor o repartiendo la carga entre varios.
- **Índice:** Es una estructura de datos que se utiliza para acelerar las consultas sobre una colección.
- **Modelo NoSQL:** Es un enfoque de almacenamiento de datos que prescinde del esquema relacional tradicional priorizando la flexibilidad, el rendimiento y la disponibilidad en entornos con gran volumen de información.
- **MongoDB:** Es un SGBD orientado a documentos. Este utiliza estructuras JSON/BSON y permite modelar los datos de manera más flexible haciéndolo perfecto para aplicaciones web actuales como lo son las redes sociales o sistemas distribuidos.

1.2 Diseño del Modelo NoSQL

Colecciones Principales:



Definición de datos embebidos y referenciados:

DATOS EMBEBIDOS Y REFERENCIADOS			
COLECCIÓN	DATOS EMBEBIDOS	DATOS REFERENCIADOS	JUSTIFICACIÓN
Usuarios	No aplica (estructura simple)	No aplica	Son datos independientes y no tiene necesidad de otras referencias
Publicaciones	Últimos comentarios (embebidos)	Usuario(Referenciado por UsuarioId)	Son embebidos los comentarios porque son consultados junto con la publicación
Comentarios	No aplica (estructura simple)	Publicación (publicacionId), Usuario (autorId)	Se guardan por separado para que los documentos de publicación no crezcan demasiado
Reacciones	No aplica (estructura simple)	Publicación (publicacionId), Usuario (usuarioid)	Como las reacciones son muchas se guardan por separado para mejorar rendimiento
Seguidores	No aplica (estructura simple)	Seguidor (seguidorId), Seguido (seguidoid)	Representa una relación muchos a muchos entre usuarios.

Modelo de colecciones y documentos en formato JSON:

```
{
  "usuarios": [
    {
      "_id": "u1",
      "nombre": "Juan Camilo",
      "usuario": "Camilo_B",
      "correo": "juan@gmail.com"
    },
    {
      "_id": "u2",
      "nombre": "Maria Gimenez",
      "usuario": "Mari_G",
      "correo": "mari_gimenez@gmail.com"
    }
  ],
}
```

Colección Usuarios

```
"publicaciones": [
  {
    "_id": "p1",
    "usuarioId": "u1",
    "contenido": "Esta es mi primera publicación en RedSocial+",
    "fecha": "2025-11-08T10:00:00Z",
    "comentarios": [
      {
        "autor": "Maria Gimenez",
        "texto": "Excelente publicación, me encantó",
        "fecha": "2025-11-08T10:05:00Z"
      }
    ]
  },
  {
    "_id": "p2",
    "usuarioId": "u2",
    "contenido": "Iniciando en MongoDB",
    "fecha": "2025-11-08T10:15:00Z",
    "comentarios": []
  }
],
```

Colección Publicaciones

```
"comentarios": [  
  {  
    "_id": "c1",  
    "publicacionId": "p1",  
    "autorId": "u2",  
    "texto": "Muy buena publicación",  
    "fecha": "2025-11-08T10:10:00Z"  
  },  
  {  
    "_id": "c2",  
    "publicacionId": "p2",  
    "autorId": "u1",  
    "texto": "Genial!",  
    "fecha": "2025-11-08T10:20:00Z"  
  }  
],
```

Colección Comentarios

```
"reacciones": [  
  {  
    "_id": "r1",  
    "publicacionId": "p1",  
    "usuarioId": "u2",  
    "tipo": "like"  
  },  
  {  
    "_id": "r2",  
    "publicacionId": "p2",  
    "usuarioId": "u1",  
    "tipo": "love"  
  }  
],
```

Colección Reacciones

```
"seguidores": [  
  {  
    "_id": "s1",  
    "seguidorId": "u2",  
    "seguidoId": "u1"  
  },  
  {  
    "_id": "s2",  
    "seguidorId": "u1",  
    "seguidoId": "u2"  
  }  
]  
}
```

Colección Seguidores

Justificación:

El modelo que se ha propuesto se basa en lecturas rápidas de publicaciones embebiendo los datos del autor para evitar que se hagan varias consultas y así mejorar el rendimiento, también con este se permite una escalabilidad horizontal debido a la separación de comentarios y reacciones en colecciones propias para evitar una sobrecarga de información. A su vez, con los identificadores únicos y contadores se mantiene una consistencia que muestra la actividad del sistema, esto junto con el formato JSON hace que el sistema sea más flexible porque permite agregar nuevos campos sin afectar a los que ya están hechos.

Este diseño en sí logra equilibrar el rendimiento, claridad y facilidad de mantenimiento lo que es importante en sistemas donde hay muchos usuarios e interacciones.

1.3 Implementación Física NoSQL

Creación de colecciones con documentos

- Colección: Usuarios

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/
For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2025-11-09T23:35:28.431+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See
http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
2025-11-09T23:35:29.010+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and conf
iguration is unrestricted
2025-11-09T23:35:29.011+00:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents o
f the following sysfsFile
2025-11-09T23:35:29.011+00:00: We suggest setting the contents of sysfsFile to 0.
2025-11-09T23:35:29.011+00:00: vm.max_map_count is too low
2025-11-09T23:35:29.011+00:00: We suggest setting swappiness to 0 or 1, as swapping can cause performance problems.
-----

test> use RedSocialMas;
switched to db RedSocialMas
RedSocialMas> db.usuarios.insertMany([
...   { _id: "u1", nombre: "Juan Camilo", usuario: "Camilo_B", correo: "juan@gmail.com" },
...   { _id: "u2", nombre: "Maria Gimenez", usuario: "Mari_G", correo: "mari_gimenez@gmail.com" },
...   { _id: "u3", nombre: "Cristian Guerrero", usuario: "CGuerrero", correo: "guerrerrito@gmail.com" },
...   { _id: "u4", nombre: "Karol Reyes", usuario: "Karitol", correo: "karol_r@gmail.com" },
...   { _id: "u5", nombre: "Jose Rodriguez", usuario: "JotaR", correo: "josee@gmail.com" }
... ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 'u1', '1': 'u2', '2': 'u3', '3': 'u4', '4': 'u5' }
}
RedSocialMas>
```

- Colección: Publicaciones

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/
RedSocialMas> // Colección publicaciones
... db.publicaciones.insertMany([
...   {
...     _id: "p1",
...     usuarioId: "u1",
...     contenido: "Esta es mi primera publicación en la app",
...     fecha: ISODate("2025-11-08T10:00:00Z"),
...     comentarios: [
...       { autor: "Maria Gimenez", texto: "Excelente publicación, me encantó", fecha: ISODate("2025-11-08T10:05:00Z") }
...     ]
...   },
...   {
...     _id: "p2",
...     usuarioId: "u2",
...     contenido: "Iniciando en MongoDB",
...     fecha: ISODate("2025-11-08T10:15:00Z"),
...     comentarios: []
...   },
...   {
...     _id: "p3",
...     usuarioId: "u3",
...     contenido: "Probando con mi familia RedSocial+",
...     fecha: ISODate("2025-11-08T11:00:00Z"),
...     comentarios: []
...   },
...   {
...     _id: "p4",
...     usuarioId: "u4",
...     contenido: "Hola a Todos, como van?",
...     fecha: ISODate("2025-11-09T09:00:00Z"),
...     comentarios: []
...   },
...   {
...     _id: "p5",
...     usuarioId: "u5",
...     contenido: "Al mi parecer MongoDB es muy flexible",
...     fecha: ISODate("2025-11-09T10:30:00Z"),
...     comentarios: []
...   }
... ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 'p1', '1': 'p2', '2': 'p3', '3': 'p4', '4': 'p5' }
}
RedSocialMas>
```

- Colección: Comentarios

```
RedSocialMas> // Colección comentarios
... db.comentarios.insertMany([
...   { _id: "c1", publicacionId: "p1", autorId: "u2", texto: "Me parece buena app", fecha: ISODate("2025-11-08T10:10:00Z") },
...   { _id: "c2", publicacionId: "p2", autorId: "u1", texto: "Estupendo ese avance", fecha: ISODate("2025-11-08T10:20:00Z") },
...   { _id: "c3", publicacionId: "p3", autorId: "u4", texto: "La aplicación es muy intuitiva y buena", fecha: ISODate("2025-11-08T11:30:00Z") },
...   { _id: "c4", publicacionId: "p4", autorId: "u5", texto: "Bien Gracias a Dios", fecha: ISODate("2025-11-09T09:10:00Z") },
...   { _id: "c5", publicacionId: "p5", autorId: "u3", texto: "Eso es verdad", fecha: ISODate("2025-11-09T10:35:00Z") }
... ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 'c1', '1': 'c2', '2': 'c3', '3': 'c4', '4': 'c5' }
}
RedSocialMas> |
```

- Colección Reacciones

```
RedSocialMas> // Colección reacciones
... db.reacciones.insertMany([
...   { _id: "r1", publicacionId: "p1", usuarioId: "u2", tipo: "like" },
...   { _id: "r2", publicacionId: "p2", usuarioId: "u1", tipo: "love" },
...   { _id: "r3", publicacionId: "p3", usuarioId: "u4", tipo: "like" },
...   { _id: "r4", publicacionId: "p4", usuarioId: "u5", tipo: "wow" },
...   { _id: "r5", publicacionId: "p5", usuarioId: "u1", tipo: "like" }
... ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 'r1', '1': 'r2', '2': 'r3', '3': 'r4', '4': 'r5' }
}
RedSocialMas> |
```

- Colección: Seguidores

```
RedSocialMas> // Colección seguidores
... db.seguidores.insertMany([
...   { _id: "s1", seguidorId: "u2", seguidoId: "u1" },
...   { _id: "s2", seguidorId: "u1", seguidoId: "u2" },
...   { _id: "s3", seguidorId: "u3", seguidoId: "u4" },
...   { _id: "s4", seguidorId: "u4", seguidoId: "u5" },
...   { _id: "s5", seguidorId: "u5", seguidoId: "u3" }
... ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 's1', '1': 's2', '2': 's3', '3': 's4', '4': 's5' }
}
RedSocialMas> |
```

Operaciones CRUD:

- Operación db.usuarios.insertOne() para crear un nuevo usuario

```
RedSocialMas> // Crear un nuevo usuario
... db.usuarios.insertOne({ _id: "u6", nombre: "Juliana Puentes", usuario: "Juli", correo: "puentes_jl@gmail.com" });
{ acknowledged: true, insertedId: 'u6' }
RedSocialMas> |
```

- Operación db.publicaciones.find() para leer las publicaciones de un usuario

```
RedSocialMas> // Leer publicaciones de un usuario
... db.publicaciones.find({ usuarioId: "u5" });
[
  {
    _id: 'p5',
    usuarioId: 'u5',
    contenido: 'Al mi parecer MongoDB es muy flexible',
    fecha: ISODate('2025-11-09T10:30:00.000Z'),
    comentarios: []
  }
]
RedSocialMas> |
```

- Operación db.comentarios.updateOne() para actualizar un comentario

```
RedSocialMas> // Actualizar un comentario
... db.comentarios.updateOne(
...   { _id: "c2" },
...   { $set: { texto: "Eso está muy bien, ya verás que es intuitivo de usar" } }
... );
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
RedSocialMas> |
```

- Operación db.reacciones.deleteOne() para eliminar una reacción

```
RedSocialMas> // Eliminar una reacción
... db.reacciones.deleteOne({ _id: "r3" });
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
RedSocialMas> |
```

1.4 Administración y consultas

- Consulta Sobre la publicación de un usuario

```
RedSocialMas> // Listar publicaciones de un usuario
... db.publicaciones.find({ usuarioId: "u2" });
[
  {
    _id: 'p2',
    usuarioId: 'u2',
    contenido: 'Iniciando en MongoDB',
    fecha: ISODate('2025-11-08T10:15:00.000Z'),
    comentarios: []
  }
]
RedSocialMas> |
```

- Consulta sobre los comentarios de una publicación

```
RedSocialMas> // Obtener comentarios de una publicación
... db.comentarios.find({ publicacionId: "p4" });
[
  {
    _id: 'c4',
    publicacionId: 'p4',
    autorId: 'u5',
    texto: 'Bien Gracias a Dios',
    fecha: ISODate('2025-11-09T09:10:00.000Z')
  }
]
RedSocialMas> |
```

- Consulta sobre la cantidad de reacciones tipo wow

```
RedSocialMas> // Contar reacciones de tipo "wow"
... db.reacciones.countDocuments({ tipo: "wow" });
1
RedSocialMas> |
```

Bibliografía

- Academia Magazine. (2025). *Benefits of MongoDB in 2025*. Recuperado de <https://academiamag.com/career-guides/benefits-of-mongodb-in-2025/>
- Dataversity. (2024). *NoSQL databases: Advantages and disadvantages*. Recuperado de <https://www.dataversity.net/articles/nosql-databases-advantages-and-disadvantages/>
- freeCodeCamp. (2024). *Operaciones CRUD – ¿Qué es CRUD?*. Recuperado de <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/operaciones-crud-que-es-crud/>
- GeeksforGeeks. (2024). *Advantages and disadvantages of using SQL vs. NoSQL databases*. Recuperado de <https://www.geeksforgeeks.org/data-engineering/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-sql-vs-nosql-databases/>
- IONOS Editorial Team. (2019, 9 abril). *CRUD: la base de la gestión de datos*. IONOS DigitalGuide. Recuperado de <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/crud-las-principales-operaciones-de-bases-de-datos/>
- MongoDB Inc. (2024). *Why use MongoDB and when to use it?* Recuperado de <https://www.mongodb.com/resources/products/fundamentals/why-use-mongodb>

MongoDB Inc. (s. f.). Databases and Collections – Database Manual v7.0.

Recuperado de <https://www.mongodb.com/docs/v7.0/core/databases-and-collections/>

Redgate Software. (2019). *Introducing the MongoDB document*. Simple Talk.

Recuperado de <https://www.red-gate.com/simple-talk/databases/nosql/introducing-the-mongodb-document/>

TechTarget. (2022?). *What is MongoDB? Features and how it works*. Recuperado

de <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/MongoDB>